Generarea suprafetelor 2D definite prin contur sau prin interior

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Suprafete definite prin contur sau interior

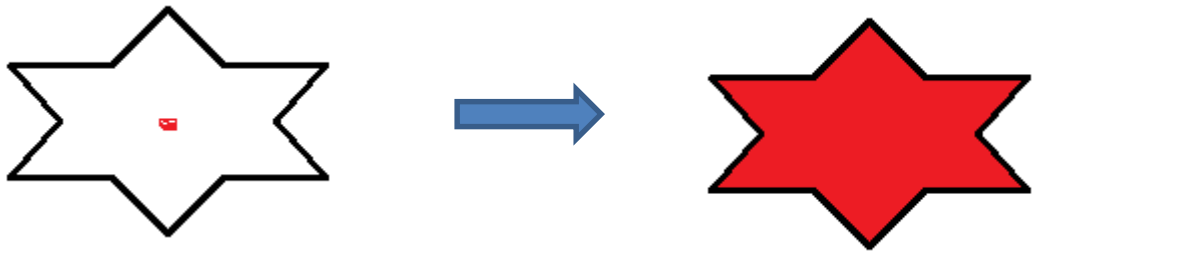
Suprafetele definite prin contur sau interior sunt suprafete 2D oarecare.

(1) Suprafete definite prin contur

- **se dau:** culoarea pixelilor care alcătuiesc conturul suprafeţei şi un punct interior;

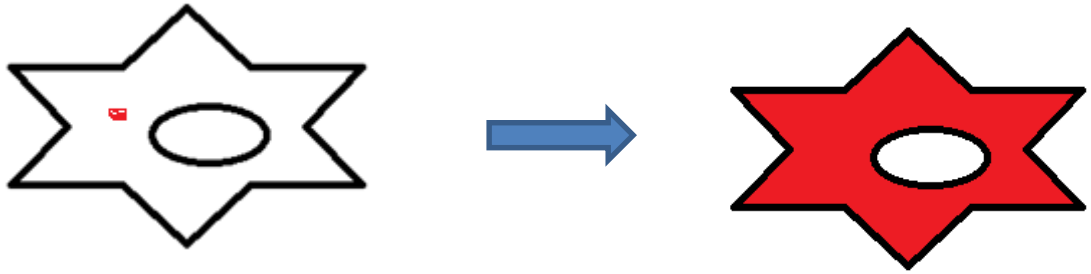
- la generarea suprafetei, conturul trebuie sa fie inscris in memoria imagine (frame buffer);

- pornind din punctul interior cunoscut, se modifică culoarea tuturor pixelilor interiori conturului în culoarea sau conform şablonului care sunt date.



Culoare contur: negru

Culoarea de umplere: rosu



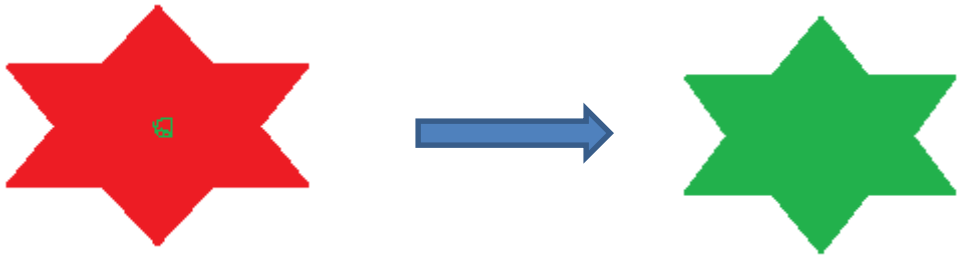
Suprafete definite prin contur sau interior

(2) **Suprafete definite prin interior**

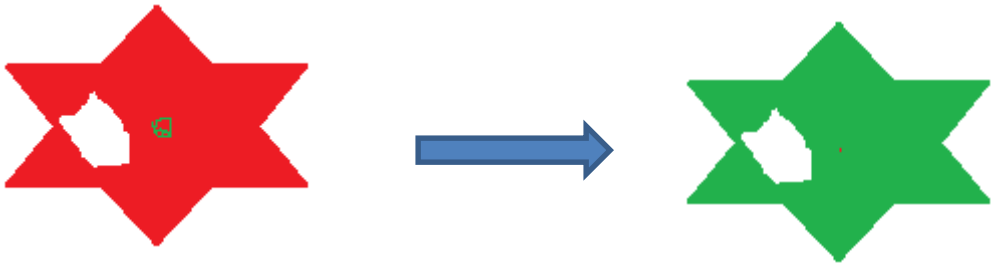
- **se dau:** culoarea pixelilor interiori suprafeţei şi un punct interior;

- la generarea suprafetei, pixelii interiori suprafetei trebuie sa aiba culoarea data (sa fie inscrisi in memoria ecran) ;

- pornind din punctul interior cunoscut, se modifică culoarea tuturor pixelilor suprafeţei în culoarea sau cu şablonul care sunt date.



Culoarea pixelilor suprafetei: rosu Culoarea de umplere: verde



Algoritmi flood fill (1)

Există două tipuri de algoritmi folosiţi la generarea suprafeţelor definite prin contur sau prin interior:

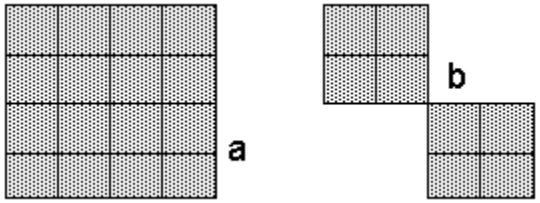
(1) Algoritmi recursivi, bazaţi pe verificarea culorii punctelor vecine punctului curent (algoritmi **"flood fill"**) si modificarea culorii lor pana la atingerea conturului/marginii suprafetei;

(2) Algoritmi bazaţi pe parcurgerea liniilor raster care traversează suprafaţa.

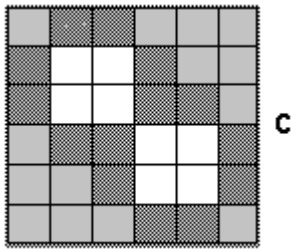
In algoritmii **flood fill** se tine cont de tipul suprafetei: **conexa de ordin 4 sau conexa de ordin 8:**

— Fiecare pixel al unei suprafeţe conexe de ordinul 4 poate fi atins, pornind dintr-un punct interior, printr-o combinaţie de deplasări în numai patru direcţii: stânga, dreapta, sus, jos (suprafata **a** din figura).

— Un pixel al unei suprafeţe conexe de ordinul 8 poate fi atins printr-o combinaţie de deplasări orizontale, verticale şi diagonale (suprafetele **b** si **c** din figura)



Suprafete definite prin interior



Suprafata definita prin contur

Algoritm flood fill (2)

Functie de colorare a unei suprafete conexe de ordin 4, definita prin contur.

```
void sup_conex_4(int x, int y, int cul_interior, int cul_contur)
{
   int culoare = getpixel(x,y); // se citeste culoarea pixelului (x,y) din memoria ecran

   if(culoare != cul_contur && culoare != cul_interior)
  {
    setpixel(x,y,cul_interior); // scrie cul_interior pt pixelul (x,y)
    sup_conex_4(x+1, y, cul_interior, cul_contur);
    sup_conex_4(x -1, y, cul_interior, cul_contur);
    sup_conex_4(x, y+1, cul_interior, cul_contur);
    sup_conex_4(x, y-1, cul_interior, cul_contur);
  }
}
```

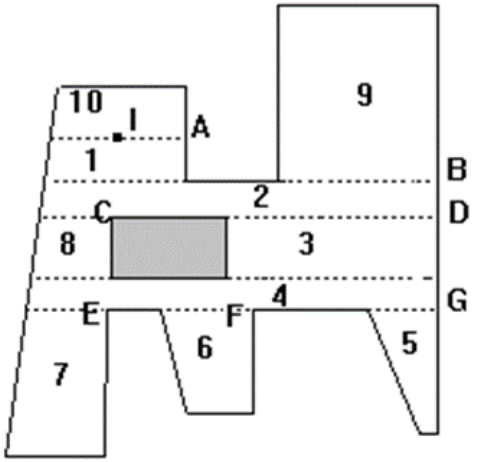
- Algoritmul necesită un spaţiu mare de memorare pentru stiva program.
- De aceea, pentru generarea suprafeţelor definite prin contur sau prin interior sunt preferaţi algoritmii bazaţi pe parcurgerea liniilor imagine care traverseaza suprafata.

Generarea unei suprafete prin parcurgerea liniilor raster(1)

- Consideram suprafata definita prin contur.
- O suprafaţă poate fi convexă sau concavă şi poate avea găuri.

➢ Deci, o linie orizontală care o traversează poate întâlni conturul suprafeţei de mai multe ori -> exista mai multe segmente de pixeli interiori pe o linie

- O secvență de pixeli situaţi pe aceeaşi linie raster, care nu au culoarea conturului şi nici culoarea de umplere, formează un **interval**; de exemplu, E, F şi G sunt extremităţile din dreapta a trei intervale de pe aceeaşi linie raster.



- Fie **I(xi,yi) punctul interior dat**. El este **primul punct de start pentru colorarea suprafetei.**
- Punctele de start pentru colorare se memoreaza intr-o stiva.

Generarea unei suprafete prin parcurgerea liniilor raster(2)

Se introduce in stiva punctul interior dat, I.

Cat timp stiva nu este vida:

(1) Se extrage din vârful stivei punctul de start pentru colorare, (xi,yi).

(2) Pornind din punctul de start, se colorează toţi pixelii din dreapta sa până când se ajunge la contur, apoi toţi pixelii din stânga sa până când se ajunge la contur.

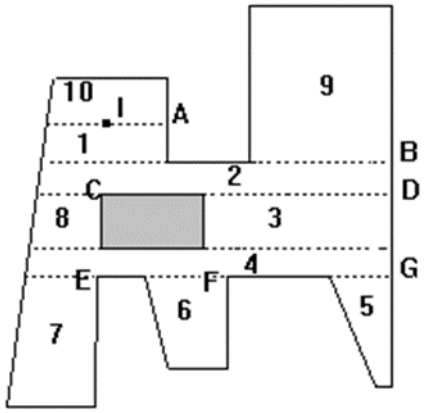
Se memorează extremitatea din dreapta a intervalului colorat, xmax, şi extremitatea sa stângă, xmin.

(3) Se examinează pixelii xmin < (x,y-1) < xmax (de pe linia de deasupra celei curente), pentru a se determina intervalele de colorat pe linia respectiva.

Se memorează extremitatea din dreapta a fiecărui interval, în stivă.

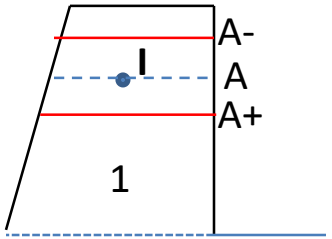
(4) Se examinează pixelii xmin < (x,yi+1) < xmax (de pe linia de sub cea curenta), pentru a se determina intervalele de colorat.

Se memorează extremitatea din dreapta a fiecărui interval, în stivă.

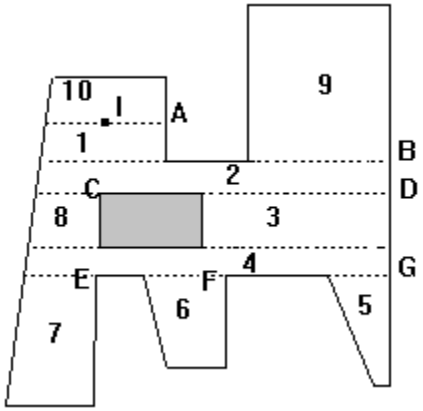


Deoarece ultimul punct introdus în stivă este de pe linia de sub cea curentă, in iteratia urmatoare prelucrarea se continua cu această linie

Generarea unei suprafete prin parcurgerea liniilor raster(4)



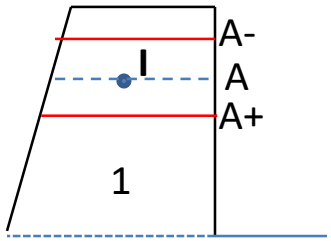
- Colorarea poligonului din figura începe din punctul I.
- După colorarea liniei $y=y_I$:
  - se parcurge linia de deasupra si se memoreaza in stiva punctul A-
  - se parcurge linia de sub cea curenta si se memoreaza in stiva punctul A+
- Se extrage din stiva A+ si se coloreaza pixelii de la linia $y= y_I +1$
- Colorarea continua cu liniile din zona 1.
- La prima linie din zona 2 se schimbă xmax; la parcurgerea liniei de deasupra sa se memoreaza B in stiva.

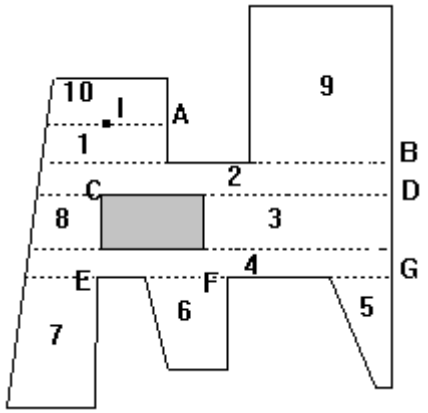


- Atunci când se examinează pixelii de pe linia ce conţine latura de sus a dreptunghiului interior poligonului se vor memora în stivă punctul C şi apoi punctul D.
- Punctul D este extras imediat din stivă, devenind punct de start. Parcurgând linia $y=y_D$, spre stânga, se va întâlni latura din dreapta a dreptunghiului interior, modificându-se xmin.

Generarea unei suprafete prin parcurgerea liniilor raster(4)

- Colorarea se continuă cu liniile din zona 3, apoi cu cele din zona 4
- Pe prima linie de sub zona 4 se determina 3 intervale de pixeli necolorati: se memoreaza in stiva extremitatile lor din dreapta - E, F si G
- Se extrage punctul G din stiva şi colorarea se continua cu liniile din zona 5.
- Când se ajunge la limita de jos a zonei 5, colorarea nu poate continua nici pe linia de deasupra nici pe cea de sub ea: nu se adauga punct in stiva.
- In iteratia urmatoare punctul din vârful stivei este F, de aceea colorarea se continuă cu zona 6, apoi cu zona 7.
- Se extrage din stiva punctul B
- Se coloreaza liniile din zona 9
- Se extrage din stiva punctul A-
- Se coloreaza liniile din zona 10





```
#define DIM_STIVA 100
#define Error -1

int Colorare_supraf(int culoare_umplere, int culoare_contur, int xinit, int yinit)
{
  int stiva[DIM_STIVA];
  int vf_stiva=1, int xi, yi, x, xmax, xmin, in_int, culoare;
  stiva[0]=xinit; // push(xinit);
  stiva[1]=yinit; // push(yinit);

  while (vf_stiva > 0)  //!StivaGoala()
  {
      // Extragere punct de start din stiva
      yi=stiva[vf_stiva--]; //pop(&yi);
      xi=stiva[vf_stiva--]; //pop(&xi);

     // Colorarea liniei curente
     putpixel(xi,yi,culoare_umplere);
     for(x=xi+1; getpixel(x,yi)!=culoare_contur; x++)
         setpixel(x,y+i,culoare_umplere);
     xmax=x;
     for(x=xi-1; getpixel(x,yi)!=culoare_contur; x--)
        setpixel(x,yi,culoare_umplere);
    xmin=x;

    // Determina intervalele de pe linia de deasupra
     for(x=xmin+1, in_int=0; x<xmax; x++)
     {   culoare=getpixel(x,yi-1);
         if (culoare!=culoare_contur && culoare!=culoare_umplere)
              { if(!in_int) in_int=1;}
               else
                 if (in_int)
                 { if (vf_stiva==DIM_STIVA-2) return Error;
                   stiva[++vf_stiva]=x-1;  //push(x-1);
                   stiva[++vf_stiva]=yi-1; //push(yi-1);
                   in_int=0;
                 }
     }
   if (in_int) {if (vf_stiva==DIM_STIVA-2) return Error;
                  stiva[++vf_stiva]=x-1; //push(x-1);
                  stiva[++vf_stiva]=yi-1; //push(yi-1);
                 }
```

```
   // Determina intervalele de pe linia de dedesubt
    for(x=xmin+1, in_int=0; x<xmax; x++)
    {    culoare=getpixel(x,yi+1);
         if (culoare!=culoare_contur && culoare!=culoare_umplere)
         {  if(!in_int) in_int=1;}
            else
             if (in_int)
              { if (vf_stiva==DIM_STIVA-2) return Error;
                stiva[++vf_stiva]=x-1; //push(x-1);
                stiva[++vf_stiva]=yi+1;//push(yi+1);
                in_int=0;
               }
    }

 if (in_int) { if (vf_stiva==DIM_STIVA-2) return Error;
                  stiva[++vf_stiva]=x-1; // push(x-1);
                  stiva[++vf_stiva]=yi+1;//push(yi+1);
                 }
}
return 0;
}
```